

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



EduConnect - Plataforma de Gestión de Tutorías Académicas

Fase1

PONDERACIÓN: 23 pts

 **Tiempo estimado: 80 hrs**

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	3
2. Resultado del Aprendizaje	3
2.1. Objetivo SMART	3
3. Resumen Ejecutivo	4
4. Enunciado del Proyecto	4
4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver	4
4.2 Alcance del proyecto	4
4.3 Recursos y herramientas a utilizar	4
4.4 Entregables	4
5. Material de apoyo	5
6. Metodología	5
7. Cronograma	6
8. Rúbrica de Calificación	6
8.1 Requisitos para optar a la calificación	6
8.2 Detalle de la Calificación	7
8.3 Comentarios Generales	8

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en el proyecto?
Honestidad académica	La honestidad académica es fundamental y se refiere a presentar trabajos propios sin copiar o plagiar contenido ajeno. En caso de infringir este valor, la penalización consiste en recibir calificación cero en la tarea involucrada y, dependiendo de la gravedad, se puede generar un reporte disciplinario.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de este proyecto usted adquirirá la siguiente competencia:

Tipo de Competencia	
Competencia General	Analizar, diseñar e implementar sistemas de información aplicando metodologías ágiles, principios de ingeniería de software y buenas prácticas de desarrollo, para resolver problemas del ámbito profesional con eficiencia y calidad.
Competencia Específica	Desarrollar aplicaciones web full-stack aplicando arquitecturas modernas, metodologías ágiles (SCRUM), control de versiones avanzado (Git Flow), y técnicas de aseguramiento de calidad mediante pruebas unitarias, para la construcción de sistemas robustos y escalables.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

El proyecto le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

En proyectos grupales:

- **Trabajo en equipo:** Definición clara de roles SCRUM, distribución equitativa de tareas, colaboración en resolución de problemas técnicos y apoyo mutuo.
- **Comunicación efectiva:** Práctica en Daily Scrum, Sprint Planning y Retrospective; documentación técnica y presentación de resultados.

- **Resolución de conflictos:** Negociación de tareas, manejo de desacuerdos técnicos y búsqueda de consenso en decisiones de arquitectura.
- **Liderazgo:** Facilitación del Scrum Master, priorización del Product Owner y rotación de responsabilidades.

En proyectos individuales:

- **Autogestión del tiempo:** Planificación personal dentro de cada sprint y cumplimiento de compromisos.
- **Responsabilidad: Ownership sobre tareas asignadas, calidad de código y honestidad en comunicación de avances.**
- **Reflexión crítica: Autoevaluación en retrospectivas e identificación de áreas de mejora.**
- **Adaptabilidad: Flexibilidad ante cambios de requerimientos y aprendizaje de nuevas tecnologías.**

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Los estudiantes serán capaces de desarrollar una plataforma web completa denominada EduConnect que permita la gestión integral de sesiones de tutoría académica, implementando tres módulos diferenciados (Estudiante, Tutor y Administrador) con sus respectivas funcionalidades de registro, autenticación, programación y	Implementar todas las funcionalidades especificadas para los tres módulos, desarrollar al menos 2 sprints completos con su respectiva documentación SCRUM.	Utilizando metodologías ágiles (SCRUM), estrategias de branching (Git Flow), herramientas de gestión de proyectos (Kanban), frameworks modernos de desarrollo web, bases de datos relacionales o NoSQL, y plataformas de contenedorización (Docker).	Para desarrollar competencias prácticas en análisis y diseño de sistemas, trabajo colaborativo en equipos de desarrollo, aplicación de metodologías ágiles en proyectos reales, y preparación para enfrentar desafíos profesionales en el desarrollo de software empresarial.	Cumplir este aprendizaje en un plazo de 6 semanas, con entregas parciales en cada sprint de 14 días, finalizando con la entrega completa según las fechas establecidas en el cronograma del curso.

administración de sesiones.				
-----------------------------	--	--	--	--

3. Resumen Ejecutivo

Este proyecto aborda el problema de la gestión ineficiente de tutorías académicas en entornos universitarios que carecen de plataformas digitales integradas. La solución propuesta es EduConnect, una plataforma web que facilita la comunicación entre estudiantes y tutores, permitiendo la reserva, gestión y seguimiento de sesiones de tutoría de forma eficiente.

El sistema implementa tres roles diferenciados:

- Estudiante: Para búsqueda de tutores y gestión de sesiones.
- Tutor: Para administración de horarios y atención de estudiantes.
- Administrador: Para supervisión y generación de reportes.

El proyecto permite aplicar competencias en desarrollo full-stack, metodologías ágiles (SCRUM), control de versiones con Git Flow, arquitectura de contenedores con Docker, y aseguramiento de calidad mediante pruebas unitarias, preparando a los estudiantes para enfrentar proyectos reales de desarrollo de software empresarial.

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver

Una reconocida organización de apoyo académico ha identificado la necesidad urgente de modernizar sus procesos de gestión de tutorías debido a múltiples deficiencias en su sistema actual. Actualmente, la organización enfrenta desafíos significativos que afectan tanto la eficiencia operativa como la experiencia del estudiante:

Problemas identificados:

- **Procesos manuales y desarticulados:** La gestión de sesiones se realiza principalmente por mensajería informal o teléfono, generando largas esperas, errores de registro y dificultad para verificar disponibilidad en tiempo real.
- **Falta de visibilidad para estudiantes:** Los estudiantes no tienen acceso a información actualizada sobre tutores disponibles, sus materias expertas, horarios de atención o disponibilidad de sesiones, lo que genera frustración y pérdida de tiempo.

- **Gestión ineficiente para tutores:** Los tutores carecen de herramientas digitales para administrar sus horarios, visualizar su agenda de sesiones, registrar resúmenes de las sesiones de forma estructurada, o comunicarse eficientemente con sus estudiantes.
- **Ausencia de trazabilidad:** No existe un sistema centralizado para mantener historiales de sesiones, lo que dificulta el seguimiento del progreso académico y la continuidad de las tutorías.
- **Supervisión administrativa limitada:** La administración no cuenta con herramientas para monitorear el desempeño de los tutores, analizar la demanda por materias, o generar reportes que apoyen la toma de decisiones estratégicas.
- **Problemas de seguridad:** La información sensible de estudiantes y tutores se maneja de forma descentralizada y sin estándares de seguridad adecuados.
- **Notificaciones ineficientes:** Cuando un tutor debe cancelar una sesión, la comunicación con el estudiante es lenta e ineficiente, causando molestias y pérdida de tiempo para ambas partes.

Para abordar estos problemas, la organización ha decidido contratar a un equipo de desarrolladores para crear **EduConnect**, una plataforma web moderna e integrada que digitalice y optimice todo el proceso de gestión de tutorías académicas. La plataforma debe construirse aplicando buenas prácticas de ingeniería de software, metodologías ágiles, y estándares de seguridad que garanticen la protección de la información sensible.

4.2 Alcance del proyecto

El proyecto EduConnect abarca el diseño e implementación completa de una plataforma web integral para la gestión de sesiones de tutoría. Los estudiantes deberán desarrollar un sistema funcional que incluya los siguientes módulos y funcionalidades:

Alcance obligatorio:

Roles:

- **Estudiante:** En el modo estudiante, los usuarios pueden registrarse en la plataforma y acceder a una serie de herramientas para gestionar sus sesiones. Puede visualizar información de los tutores, consultar sus horarios, filtrar por materia, entre otras funciones.
- **Tutor:** En el modo tutor, los usuarios pueden publicar su perfil profesional, gestionar sesiones con estudiantes, acceder al historial de sesiones atendidas, cancelar sesiones de estudiantes, enviar correos al estudiante, entre otras funciones.
- **Administrador:** En el modo administrador este podrá aceptar el registro de un estudiante y de un tutor, ver todos los estudiantes y tutores del sistema, así como darlos de baja y la generación de reportes sobre los tutores que atienden más estudiantes o la materia que tiene más demanda en el sistema, estos son ejemplos

pero queda a discreción del grupo si implementa otros diferentes a los propuestos, se solicitan 2 como mínimo.

Módulos principales del sistema:

1. Módulo de Registro y Autenticación

- **Registro:** Para poder acceder a todas las funcionalidades de la aplicación, todos los usuarios deberán realizar su proceso de registro, para ello deberán llenar un formulario con los siguientes datos dependiendo de rol.

- **Estudiante**

- Nombre
- Apellido
- Carnet (ID universitario)
- Género
- Dirección
- Teléfono
- Fecha de nacimiento
- Fotografía (opcional)
- Correo electrónico
- Contraseña (mínimo 8 caracteres y debe incluir como mínimo una letra minúscula, una letra mayúscula y un número)

- **Tutor**

- Nombre
- Apellido
- Carnet o ID
- Fecha de nacimiento
- Género
- Dirección
- Teléfono
- Fotografía (obligatoria)
- Número de identificación de tutor
- Especialidad (Materias que imparte)
- Dirección de tutoría (Física o indicación de Online)
- Correo electrónico
- Contraseña (mínimo 8 caracteres y debe incluir como mínimo una letra minúscula, una letra mayúscula y un número)

Nota: La contraseña, por temas de seguridad, deberá ser almacenada encriptada en la base de datos, con el algoritmo de su preferencia.

- **Autenticación**

- **Estudiante y Tutor:** Antes de iniciar sesión, tanto el estudiante como el tutor deben ser aprobados por el administrador. Si el usuario no ha sido aprobado no podrá iniciar sesión. Si el usuario ya fue aceptado por el administrador entonces podrá iniciar sesión en el sistema ingresando su correo electrónico y contraseña. En dado caso exista un error de autenticación, se debe mostrar

un mensaje con la información del problema y también debe existir un enlace para registrarse si el usuario aún no se ha registrado.

- **Administrador:** El administrador inicia sesión con un usuario y contraseña predeterminado, luego de iniciar sesión será redirigido a una página para realizar una segunda autenticación el cual consiste en subir un archivo llamado `auth2-ayd1.txt` el cual contiene una contraseña encriptada que será validada por el sistema, solamente al validar esta contraseña podrá ingresar a la página principal.

Nota: La contraseña del primer inicio de sesión y la contraseña encriptada en el archivo para el rol de administrador deben ser diferentes.

2. Módulo Estudiante

- **Página Principal:** Una vez que los estudiantes inicien sesión, se visualizará en la página principal los tutores que se han registrado en la plataforma (a excepción de los tutores con los cuales el estudiante ya tiene una sesión), los datos a mostrar como mínimo de los tutores es:
 - Nombre completo
 - Especialidad (Materias)
 - Dirección de tutoría
 - Foto del tutor

- **Buscar tutor por materia:** El estudiante tiene la opción de buscar tutores según su especialidad, para ello puede escribir la materia y dar click en un botón para realizar la búsqueda de los tutores por su especialidad. Al momento de visualizar el resultado de la búsqueda, la información a mostrar de los tutores debe ser la misma que en la página principal.

Nota: También se puede usar un ComboBox para filtrar las especialidades, esto según las especialidades que han registrado los tutores. Queda a discreción del grupo como implementarlo.

- **Ver horarios del tutor:** Cuando un estudiante seleccione a un tutor en la página principal, se le desplegará la información del horario del tutor, se debe mostrar los días que atiende (por ejemplo, de lunes a viernes) y los horarios (por ejemplo, de 8 am a 4 pm) que atiende. Además, en el horario se debe de poder visualizar los horarios ocupados y disponibles del tutor, esto por medio de filtros por fechas, por ejemplo, si el estudiante selecciona la fecha 10/04/2026 se le muestran al estudiante los horarios ocupados y disponibles de dicha fecha, o en dado caso que ese día no atiende el tutor.

Nota: El ingreso de horarios se explica más adelante en el módulo de tutores.

- **Programar Sesión:** Cuando un usuario seleccione a un tutor tiene la opción de programar una sesión, para ello deberá de llenar los siguientes datos:
 - Fecha de la sesión
 - Hora de la sesión
 - Motivo de la sesión (Descripción breve de los temas a tratar o dudas). Al momento de generar la sesión se debe validar lo siguiente:

- La fecha seleccionada está dentro de los días que atiende el tutor.
- El horario seleccionado está disponible. En dado caso una validación no se cumpla se les deberá notificar al usuario el motivo del por qué no se puede generar la sesión.

Nota: Un estudiante puede tener dos o más sesiones activas con diferentes tutores, pero no puede tener más de una sesión con un mismo tutor. Un estudiante no puede tener dos o más sesiones el mismo día a la misma hora, ni existir traslapes.

- **Lista de Sesiones Activas:** El estudiante tiene la opción de poder visualizar las sesiones que ha realizado dentro de la plataforma y en las cuales aún no ha sido atendido, la información mínima que se debe mostrar en esta vista es:
 - Fecha de la sesión
 - Hora
 - Nombre del tutor
 - Dirección de tutoría
 - Motivo de la sesión
- **Cancelar Sesión:** El usuario tiene la opción de cancelar una sesión, esto lo podrá hacer dentro de la vista de "Lista de Sesiones Activas". Al momento de cancelar la sesión le debe aparecer un mensaje en el cual le consulte si está seguro de cancelar la sesión y debe quitarse de la lista de sesiones activas.
- **Historial de Sesiones:** El estudiante tiene la opción de poder visualizar las sesiones en las cuales ya ha sido atendido o bien sesiones canceladas por el estudiante o tutor, esto para llevar un control de las tutorías que se han realizado. La información mínima que se debe de mostrar es:
 - Fecha de la sesión
 - Nombre del tutor
 - Dirección de tutoría
 - Motivo
 - Resumen de la sesión (solo si la sesión fue Atendida)
 - Estado de la sesión (Atendido o Cancelado por el estudiante o tutor)
- **Ver y Actualizar Perfil:** En esta vista, el usuario podrá visualizar los datos de su perfil, con la opción de poder modificar cualquiera de los campos que se muestran (a excepción del correo electrónico).

3. Módulo Tutor

- **Gestión de sesiones:** Al iniciar sesión el tutor visualizará todas las sesiones que tiene pendientes por atender ordenadas por fecha más reciente para visualizar las sesiones más próximas, los datos mínimos que se deben de mostrar son:
 - Fecha
 - Hora
 - Nombre completo del estudiante
 - Motivo de la sesión

- **Atender estudiante:** El tutor tiene la opción de marcar como Atendido a un estudiante luego de terminar la tutoría, para esto se debe presionar un botón el cual desplegará un formulario que el tutor debe llenar donde indique el resumen de la sesión que el estudiante debe seguir con base en la tutoría realizada, después de llenar el resumen puede dar por Atendido al estudiante y la sesión desaparecerá de la lista de sesiones pendientes por atender.
- **Cancelar sesión del estudiante:** El tutor tiene la opción de cancelar una sesión en dado caso le surja un inconveniente en la fecha y horario establecida de la sesión. Al momento de cancelar la sesión de un estudiante, esta debe quitarse de la lista de sesiones pendientes por atender y enviar un correo al estudiante para notificarle sobre la cancelación.
- **Envío de correo a estudiante (notificación de cancelación):** Al momento de que un tutor cancela la sesión de un estudiante, se le debe de enviar un correo electrónico al estudiante notificando que la sesión fue cancelada debido a que el tutor tuvo contratiempos, en el correo se debe colocar como mínimo la siguiente información:
 - Fecha de sesión cancelada
 - Hora de sesión cancelada
 - Motivo de la sesión cancelada
 - Nombre del tutor
 - Mensaje de disculpa por la cancelación
- **Establecer horarios:** El tutor tiene la opción de establecer sus horarios, para ello debe de elegir los días que atenderá y el horario en que atenderá. Cabe resaltar que el horario que elija aplicará para todos los días que atienda, es decir, los días que atenderá siempre será el mismo horario (por ejemplo, de 8 am a 5 pm).
- **Actualizar horarios:** El tutor puede cambiar los días que desea atender, y de igual forma puede modificar la hora que atenderá. Esto para que el tutor tenga libertad de elegir sus horarios y adaptarlos según sus necesidades. El sistema debe validar que no existan sesiones activas fuera del nuevo rango horario; en caso de haberlas, no se permitirá la actualización hasta que dichas sesiones sean reprogramadas o canceladas.
- **Historial de sesiones del tutor:** El tutor tiene la opción de poder visualizar las sesiones que ha atendido, canceladas o bien si el estudiante le ha cancelado la sesión al tutor, esto para llevar un control de los estudiantes a los cuales ha atendido:
 - Fecha de la sesión
 - Hora
 - Nombre del estudiante
 - Estado de la sesión (Atendido, Cancelado por el estudiante o tutor).
- **Ver y actualizar perfil:** En esta vista, el tutor podrá visualizar los datos de su perfil, con la opción de poder modificar cualquiera de los campos que se muestran (a excepción del correo).

4. Módulo Administrador

- **Aceptar Estudiante:** Se mostrará una lista con todos los estudiantes que esperan ser aprobados para utilizar el sistema, deberá mostrar: fotografía (sino tiene mostrar una por defecto), nombre completo, carnet, género, fecha de nacimiento y correo electrónico y a la par un botón de aceptar o rechazar la solicitud.
- **Aceptar Tutor:** Se mostrará una lista con todos los tutores que esperan ser aprobados para utilizar el sistema, deberá mostrar su fotografía, nombre completo, carnet, género, especialidad, número de identificación y correo electrónico y a la par un botón de aceptar o rechazar la solicitud.
- **Ver Estudiantes:** Este módulo desplegará una lista con todos los estudiantes que ya fueron aceptados en el sistema y con una opción de dar de baja a cualquier estudiante por algún motivo que el administrador crea válido.
- **Ver Tutores:** Este módulo desplegará una lista con todos los tutores que ya fueron aceptados en el sistema y con una opción de dar de baja a cualquier tutor por algún motivo que el administrador crea válido.
- **Generar Reportes:** Se deben generar por lo menos dos reportes que me brinden información relevante sobre el uso de la aplicación como por ejemplo: Tutores que más estudiantes han atendido o materia que más sesiones ha generado, u otro tipo de reportes que el grupo crea conveniente.

Alcance opcional:

Implementación de funcionalidades adicionales que el grupo considere relevantes para mejorar la experiencia de usuario o la gestión del sistema.

4.3 Recursos y herramientas a utilizar

Tipo (Obligatorio / opcional)	Categoría (Software / hardware / Plataforma / Etc)	Descripción
Obligatorio	Control de Versiones	Git, GitHub (hosting del repositorio)
Obligatorio	Gestión de Proyectos	Jira, Trello, Notion o similar (tablero Kanban)
Obligatorio	Desarrollo Frontend	React, Vue.js, Angular o similar (a elección del equipo)
Obligatorio	Desarrollo Backend	Node.js/Express, Python/Django/Flask, Java/Spring Boot o similar
Obligatorio	Base de Datos	Relacional (PostgreSQL, MySQL) o NoSQL (MongoDB, Firebase)

Obligatorio	Contenedorización	Docker y Docker Compose para frontend y backend
Obligatorio	Comunicación/Correos	SendGrid, Mailgun, Nodemailer o servicios SMTP
Obligatorio	Documentación	Markdown (formato obligatorio), HackMD
Obligatorio	Diagramación	Lucidchart, Draw.io, PlantUML, StarUML
Obligatorio	Videograbación	Zoom, Google Meet, Teams + almacenamiento en YouTube/Drive
Opcional	Diseño y Prototipado	Figma, Adobe XD, Sketch

4.4 Entregables

A continuación se detalla cada uno de los elementos que deberá presentar el estudiante

Tipo	Descripción
Código Fuente Completo	Repositorio en GitHub con todo el código del proyecto organizado según Git Flow, incluyendo ramas main, develop y feature/carnet de cada integrante. Debe incluir archivos docker-compose funcionales para frontend y backend.
Aplicación Web Funcional	Sistema EduConnect completamente operativo y desplegado, con los tres módulos (Estudiante, Tutor, Administrador) funcionando según especificaciones, incluyendo todas las validaciones, encriptación de contraseñas y envío de correos.
Documentación Técnica	Documento en Markdown que incluya: Requerimientos funcionales y no funcionales, Diagrama de casos de uso, Historias de usuario, Diagrama entidad-relación (o esquema NoSQL), y Prototipos de interfaces.

Manuales	Manual Técnico (instalación, configuración, arquitectura) y Manual de Usuario (guía de uso para cada rol) en formato Markdown.
Evidencias SCRUM	Videos de Sprint Planning (2 mínimo), videos o documentos de Daily Scrum (12 mínimo total), videos de Sprint Retrospective (2 mínimo), todos organizados e identificados claramente con fechas. Links almacenados en la documentación del repositorio.
Tablero Kanban	Link a herramienta de gestión de proyectos con tablero Kanban público/compartido. Incluir 3 capturas de pantalla mínimo: inicio del sprint, durante el desarrollo, y fin del sprint. Capturas incluidas en documentación.
Product Backlog y Sprint Backlog	Historias de usuario priorizadas y estimadas, tickets de tareas organizadas por sprint en el tablero Kanban.
Calificación del Scrum Master	Documento donde el Scrum Master evalúa el desempeño de cada integrante del equipo de desarrollo en escala de 1 a 100, con justificación.
Entrega UEDI	Link del repositorio de GitHub entregado a través de la plataforma UEDI antes de la fecha límite.

5. Material de apoyo

Categoría (Manual / Documentación oficial/ Ejemplo / Etc)	Link	Descripción
Documentación Oficial - Git Flow	https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/	Modelo de branching exitoso para Git
Documentación Oficial - Conventional Commits	https://www.conventionalcommits.org/	Estándar para mensajes de commit descriptivos
Documentación Oficial -	https://scrumguides.org/	Guía oficial del framework

SCRUM		SCRUM
Documentación Oficial - Docker	https://docs.docker.com/	Documentación completa de Docker y Docker Compose
Documentación Oficial - GitHub	https://docs.github.com/es	Documentación de GitHub en español
Video Tutorial - SCRUM en español	https://www.youtube.com/watch?v=HhC75lonpOU	Explicación práctica de metodología SCRUM
Video Tutorial - Git Flow explicado	https://www.youtube.com/watch?v=Lj_jAFwofLs	Tutorial visual sobre estrategia de branching Git Flow
Video Tutorial - Docker para principiantes	https://www.youtube.com/watch?v=CV_Uf3Dq-EU	Introducción práctica a contenedorización con Docker

**El link es opcional para una mejor guía del material de apoyo

6. Metodología

A continuación se presenta una metodología de la lógica que puedes seguir para elaborar el presente proyecto:

Estrategia de Branching (Git Flow)

- Paso 1: Configurar repositorio base**
 - Crear ramas principales: main y develop
 - Cada estudiante crea su rama feature: **feature/featureName_#Carnet**
- Paso 2: Desarrollo por features**
 - Trabajar funcionalidades en ramas feature individuales
 - Realizar commits siguiendo Conventional Commits
 - Realizar merges a develop tras validación
- Paso 3: Releases y versionamiento**
 - Crear tag con formato **v1.0.0** al finalizar cada sprint
 - Merge de develop a main para releases oficiales

Metodología SCRUM

- Paso 4: Sprint Planning (Inicio de cada sprint)**
 - Reunión con todo el equipo para seleccionar historias del Product Backlog
 - Estimación de esfuerzo y asignación de tareas
 - Grabar video como evidencia
- Paso 5: Daily Scrum (Diario durante el sprint)**
 - Reunión diaria de 15 min respondiendo: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Hay impedimentos?

- Documentar en video o archivo de texto con fechas y participantes
- 6. Paso 6: Desarrollo y gestión en Kanban**
 - Mover tareas entre columnas: TO-DO → IN PROGRESS → TEST/QA → DEPLOY
 - Actualizar tablero diariamente
- 7. Paso 7: Sprint Retrospective (Fin de cada sprint)**
 - Reunión para reflexionar: ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué mejorar?
 - Grabar video con participación de todos los integrantes

Arquitectura y Despliegue

- 8. Paso 8: Contenedorización con Docker**
 - Crear Dockerfile para frontend y backend
 - Configurar docker-compose.yml para orquestar servicios (app + BD)
- 9. Paso 9: Pruebas y validación**
 - Ejecutar docker-compose up para levantar entorno local
 - Validar funcionalidades completas de los tres módulos
- 10. Paso 10: Documentación y entrega**
 - Redactar documentación técnica y manuales en Markdown
 - Organizar evidencias SCRUM y capturas del Kanban
 - Entregar link del repositorio vía UEDI

Recomendaciones

- Mantener comunicación constante entre integrantes del equipo.
- Realizar commits pequeños y frecuentes con mensajes descriptivos.
- Validar funcionalidades parciales antes de avanzar a nuevas features.
- Documentar decisiones técnicas importantes en el repositorio.
- Respetar los plazos de cada sprint para evitar acumulación de trabajo.

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	[Fecha de inicio del curso]	[Fecha de inicio del curso]
Entrega Final y Calificación	[Fecha de entrega]	[Fecha de calificación presencial]

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, debe cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección, de no cumplir usted tendrá una nota con valor de cero puntos.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Entrega en tiempo y forma	El link del repositorio debe ser entregado a través de UEDI antes de las 23:59 del día de entrega.	
Repositorio GitHub configurado	El repositorio debe estar en GitHub con nombre formato AYD1_2S_G#, con el auxiliar agregado como miembro, y estructura Git Flow implementada (main, develop, feature/carnet).	
Aplicación funcional	El sistema EduConnect debe estar completamente funcional, con los tres módulos operativos.	
Docker implementado	Frontend y Backend deben estar contenedorizados con Docker y tener archivos docker-compose funcionales.	
Base de datos operativa	El sistema debe tener una base de datos (relacional o NoSQL) configurada y funcional, con contraseñas encriptadas.	

Metodología SCRUM completa	Se debe evidenciar la realización de al menos 2 sprints completos con todos sus eventos: Sprint Planning (videos), Daily Scrum (videos/documentos), Sprint Retrospective (videos).	
Tablero Kanban implementado	Debe existir un tablero Kanban digital con las columnas requeridas (TO-DO, BLOCKED, IN PROGRESS, TEST/QA, DEPLOY) y evidencia de uso (3 capturas mínimo).	
Documentación completa	El repositorio debe contener toda la documentación solicitada en formato Markdown: diagramas UML, manuales, historias de usuario, etc.	
Conventional Commits y versionamiento	Los commits deben seguir el estándar de Conventional Commits y debe existir un tag v1.0.0 en la rama main.	
Asistencia completa del equipo	Todos los integrantes del grupo deben estar presentes el día de la calificación presencial. La ausencia de algún integrante afecta la nota grupal.	

8.2 Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	Criterio de evaluación	Punteo maximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades					
1.1	Estrategia de Branching (Git Flow, Conventional Commits y Versionamiento Semántico)	3	Descripción	El repositorio contiene las ramas main, develop and feature correctamente implementadas siguiendo Git Flow1 punto). Cada estudiante tiene al menos una rama feature con formato feature/featureName_#Carnet. Todos los commits siguen el estándar de Conventional Commits con mensajes claros y descriptivos (1 punto). Existen al menos 2 tags (uno por cada release/sprint) con formato v1.0.0 correctamente configurados. Se evidencian merges apropiados de feature a develop y releases a main (1 punto).	Las ramas están incompletas, no se siguió Git Flow correctamente, formato de ramas feature incorrecto, falta evidencia de trabajo en ramas individuales. Los commits no siguen Conventional Commits, son confusos o poco descriptivos. Menos de 2 tags o mal configurados. Merges desordenadas o incorrectas.	
			Rango del punteo	3 - 1.9/	1.8 - 0/	

1.2	Metodología SCRUM - Sprint 1 (Planning, Dailies, Retrospective, Backlog, Estimación, Capturas Kanban)	12	Descripción	Sprint Planning (4 puntos): Se evidencia video completo con fecha y hora donde participan todos los integrantes del equipo (Scrum Master, Product Owner, Development Team). Se muestra claramente la selección de historias de usuario del Product Backlog, estimación de esfuerzo con técnica definida (story points, horas), asignación de tareas, y planificación clara de qué y cómo se hará durante el sprint. Daily Scrum (3 puntos): Se presentan al menos 6 dailies del Sprint 1 en video o documento de texto donde se logra identificar claramente el nombre, carnet, fecha y respuestas a las 3 preguntas obligatorias (¿Qué hice ayer?, ¿Qué voy a hacer hoy?, ¿Hay algún impedimento?) por cada integrante. Fechas identificables y progresión lógica. Sprint Retrospective (2 puntos): Video completo con fecha y hora donde CADA UNO de los integrantes responde las 3 preguntas obligatorias: ¿Qué se hizo bien durante el Sprint?, ¿Qué se hizo mal durante el Sprint?, ¿Qué mejoras se deben implementar? Participación completa del equipo. Product Backlog y Sprint Backlog (1 punto): Backlogs bien organizados en el	Videos incompletos, demasiado cortos o inexistentes. Sin participación de todos los integrantes. Planning sin mostrar selección de historias o estimación. Menos de 6 dailies. Dailies sin respuestas completas a las 3 preguntas o sin fechas identificables. Retrospective sin participación de todos o sin responder las 3 preguntas obligatorias. Backlogs desorganizados, historias incompletas o sin criterios de aceptación. Sin estimación de esfuerzo o sin prioridad en las historias. Faltan capturas del tablero (menos de 3) o no muestran evolución clara del sprint.	
-----	---	----	-------------	--	---	--

				tablero Kanban con historias de usuario claras, descripción, criterios de aceptación. Sprint Backlog muestra las historias seleccionadas para este sprint. Estimación y prioridad (1 punto): Todas las historias de usuario tienen estimación de esfuerzo claramente definida y nivel de prioridad asignado (Alta, Media, Baja o sistema numérico). Capturas del tablero (1 punto): Se incluyen 3 capturas del tablero Kanban mostrando evolución durante el Sprint 1: inicio del sprint, durante el desarrollo, y fin del sprint, con fechas identificables.		
			Rango del punteo	12 - 7.4/	7.3 - 0/	
1.3	Metodología SCRUM - Sprint 2 (Planning, Dailies, Retrospective, Backlog, Estimación, Capturas Kanban)	12	Descripción	Sprint Planning (4 puntos): Se evidencia video completo con fecha y hora donde participan todos los integrantes del equipo. Se muestra claramente la selección de historias de usuario del Product Backlog (incluyendo revisión de pendientes del Sprint 1), estimación de esfuerzo, asignación de tareas, y planificación clara del Sprint 2. Daily Scrum (3 puntos): Se presentan al menos 6 dailies del Sprint 2 en video o	Videos incompletos, demasiado cortos o inexistentes. Sin participación de todos los integrantes. Planning sin mostrar selección de historias o estimación. Menos de 6 dailies. Dailies sin respuestas completas a las 3 preguntas o sin fechas identificables. Retrospective sin participación de todos o sin responder las 3 preguntas obligatorias. Backlogs desorganizados, historias incompletas o sin actualizar desde Sprint 1. Sin estimación de esfuerzo o sin	

				documento de texto donde se logra identificar claramente el nombre, carnet, fecha y respuestas a las 3 preguntas obligatorias por cada integrante. Fechas identificables y progresión lógica del trabajo. Sprint Retrospective (2 puntos): Video completo con fecha y hora donde CADA UNO de los integrantes responde las 3 preguntas obligatorias: ¿Qué se hizo bien durante el Sprint?, ¿Qué se hizo mal durante el Sprint?, ¿Qué mejoras se deben implementar? Participación completa del equipo y reflexión genuina. Product Backlog y Sprint Backlog (1 punto): Backlogs actualizados y bien organizados con historias de usuario claras. Sprint Backlog muestra las historias seleccionadas para el Sprint 2. Historias completadas del Sprint 1 marcadas como "Done". Estimación y prioridad (1 punto): Todas las historias de usuario del Sprint 2 tienen estimación de esfuerzo claramente definida y nivel de prioridad asignado. Capturas del tablero (1 punto): Se incluyen 3 capturas del tablero Kanban mostrando evolución durante el Sprint 2: inicio del sprint, durante el desarrollo, y fin	prioridad. Faltan capturas del tablero (menos de 3) o no muestran evolución clara.	
--	--	--	--	---	---	--

				del sprint, con fechas identificables.		
			Rango del punteo	12 - 7.4/	7.3 - 0/	
1.4	Tablero Kanban (Gestión, Organización y Evidencia Fotográfica)	3	Descripción	El tablero Kanban contiene las columnas solicitadas (TO-DO, BLOCKED, IN PROGRESS, TEST/QA, DEPLOY) con tareas bien organizadas y movimiento de tickets evidente. Link del tablero funcional y accesible. Se incluyen al menos 6 capturas totales del tablero en diferentes momentos del proyecto (3 por sprint: inicio, durante, fin) con fechas identificables mostrando la evolución del trabajo.	Tablero desorganizado, sin columnas completas, sin evidencia de uso activo, link no funciona. Menos de 6 capturas totales, sin fechas, o no muestran evolución del proyecto.	
			Rango del punteo	3 - 1.9/	1.8 - 0/	
1.6	Documentación Técnica Completa (Diagramas, Requerimientos, Historias de Usuario, Prototipos y Manuales)	5	Descripción	El repositorio contiene en formato Markdown documentación completa y de alta calidad: Requerimientos funcionales y no funcionales detallados (1 punto) Historias de usuario bien redactadas siguiendo formato estándar con criterios de aceptación (3 puntos) Diagrama de Casos de Uso Core y primera descomposición (CUN) correctamente elaborados (1.5 puntos) Diagrama Entidad-Relación normalizado y completo o esquema NoSQL bien estructurado (1 punto)	Falta uno o más elementos de documentación solicitados. Documentación incompleta, superficial o de baja calidad. Formato diferente a Markdown. Mala organización o difícil de navegar. Requerimientos poco detallados o ambiguos. Historias de usuario sin formato estándar o sin criterios de aceptación. Diagramas CUN de baja calidad, incorrectos o solo uno de los dos.	

				Prototipos de interfaces para todos los módulos con buen diseño visual (1.5 puntos) Manual Técnico completo con instalación, configuración, arquitectura y decisiones técnicas justificadas (1 punto) Manual de Usuario completo con guía detallada por cada rol incluyendo capturas de pantalla (1 punto). Todo bien organizado, legible, en el repositorio y con formato profesional.	Modelo de datos incompleto, sin normalizar o con errores. Prototipos poco elaborados, faltantes para algún módulo o de baja calidad visual. Manuales incompletos, confusos, sin capturas de pantalla o demasiado breves.	
			Rango del punteo	10 - 6.1/	6 - 0/	
	Sub-Total de Puntos	40				
2	Conocimientos					

2.1	Registro de Estudiante (Validaciones, Formato y Encriptación)	3	Descripción	El formulario de registro del estudiante válida todos los campos correctamente (formato de correo válido, contraseña con requisitos mínimos de 8 caracteres incluyendo mayúscula, minúscula y número, formato de Carnet y teléfono válidos, fecha de nacimiento). La contraseña se almacena encriptada en la base de datos con algoritmo apropiado (bcrypt, SHA-256, etc.). Se valida que no existan correos duplicados. Todos los campos requeridos son obligatorios. El registro funciona completamente y almacena datos correctamente.	Falta validación de uno o más campos, contraseña no encriptada o almacenada en texto plano, permite duplicados de correo, validaciones de formato incorrectas o ausentes, campos obligatorios no validados, o registro no funcional.	
			Rango del punteo	3 - 1.9/	1.8 - 0/	
2.2	Inicio de Sesión Estudiante (Validación de Aprobación por Administrador)	2	Descripción	El sistema valida correctamente que el estudiante haya sido aprobado por el administrador antes de permitir el inicio de sesión. Autentica con correo y contraseña correctamente. Muestra mensajes de error específicos y claros cuando el usuario no está aprobado ("Su cuenta está pendiente de aprobación"), cuando las credenciales son incorrectas, o cuando la cuenta está dada de baja. Incluye enlace visible para registrarse si no tiene cuenta.	No válida aprobación previa del administrador, permite inicio de sesión sin aprobación, mensajes de error genéricos, confusos o inexistentes, no incluye enlace de registro, o autenticación no funcional.	
			Rango del punteo	2-1.3/	1.2 - 0/	

2.3	Página Principal Estudiante (Visualización de Tutores Disponibles)	2	Descripción	La página principal muestra todos los tutores registrados y aprobados con información completa y bien presentada: nombre completo, especialidad, dirección de tutoría y fotografía. Excluye correctamente los tutores con los cuales el estudiante ya tiene una sesión activa (evita duplicación). Interfaz clara, organizada y responsive.	Faltan datos de los tutores (nombre, especialidad, dirección o foto), no filtra tutores con sesión existente (muestra tutores con sesión activa), muestra tutores no aprobados o dados de baja, información incompleta, diseño desorganizado, o visualización no funcional.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.4	Buscar Tutor por Materia	1	Descripción	El estudiante puede buscar y filtrar tutores por especialidad mediante campo de texto con botón o ComboBox/dropdown. La búsqueda funciona correctamente mostrando solo tutores de la especialidad seleccionada con la misma información que la página principal. Búsqueda rápida y precisa.	Búsqueda no funcional, no filtra correctamente por especialidad, resultados erróneos o incompletos, o funcionalidad ausente.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	
2.5	Visualización de Horarios del Tutor (Días, Horas y Disponibilidad por Fecha)	1	Descripción	Al seleccionar un tutor, se muestran claramente sus días de atención (ej: Lunes a Viernes) y horario general (ej: 8:00 AM-5:00 PM). El sistema permite filtrar por fecha específica mostrando los horarios ocupados y disponibles de ese día con indicadores visuales claros (colores, íconos). Valida si el tutor atiende en la fecha seleccionada y muestra mensaje apropiado si no atiende ese día. Visualización clara y	No muestra horarios completos del tutor (faltan días u horas), sin filtro de disponibilidad por fecha, no distingue visualmente entre horarios ocupados y disponibles, no válida días de atención, o funcionalidad no operativa.	

				funcional.		
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	
2.6	Programar Sesión (Validaciones Completas para Evitar Traslapes)	4	Descripción	El sistema permite programar sesiones con todas las validaciones implementadas correctamente: (1) La fecha seleccionada está dentro de los días que atiende el tutor, (2) El horario seleccionado está disponible y no hay traslape con otro estudiante, (3) El estudiante no tiene otra sesión activa con el mismo tutor, (4) El estudiante no puede tener dos o más sesiones el mismo día a la misma hora, (5) No existen traslapes de horarios. Muestra mensajes de error específicos cuando una validación falla indicando claramente el motivo. Permite múltiples sesiones con diferentes tutores. Guarda correctamente la información (fecha, hora, motivo).	Faltan una o más validaciones críticas, permite traslapes de sesiones con mismo u otros tutores, permite múltiples sesiones activas con el mismo tutor, no valida disponibilidad correctamente, permite sesiones en días/horas no disponibles, no muestra mensajes de error apropiados o son confusos, o programación no funcional.	
			Rango del punteo	4 - 2.5/	2.4 - 0/	
2.7	Lista de Sesiones Activas	2	Descripción	Muestra todas las sesiones pendientes de atención del estudiante con información completa y bien organizada: fecha, hora, nombre del tutor, dirección de tutoría y motivo de la sesión. Solo muestra sesiones que no han sido atendidas ni canceladas (estado "Activa" o "Pendiente"). Información clara y accesible.	Falta información en la lista (fecha, hora, tutor, dirección o motivo), muestra sesiones ya atendidas o canceladas (filtro incorrecto), información incompleta o desorganizada, o visualización no funcional.	
			Rango del punteo	2 -1.3/	1.2 - 0/	

2.8	Cancelar Sesión	2	Descripción	El estudiante puede cancelar una sesión desde la lista de sesiones activas. El sistema solicita confirmación clara antes de cancelar (modal o diálogo). Al confirmar, la sesión se elimina correctamente de la lista de sesiones activas, cambia su estado a "Cancelada por el estudiante", y libera el horario para que otros estudiantes puedan reservarlo.	No solicita confirmación o confirmación poco clara, la sesión no se elimina correctamente de sesiones activas, el estado no cambia apropiadamente en la BD, el horario no se libera (sigue bloqueado), o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.9	Historial de Sesiones del Estudiante	2	Descripción	Muestra todas las sesiones pasadas (atendidas y canceladas por estudiante o tutor) con información completa: fecha, nombre del tutor, dirección de tutoría, motivo, resumen de sesión (solo si fue atendida), y estado de la sesión con etiqueta clara (ej: "Atendido", "Cancelada por estudiante", "Cancelada por tutor"). Distingue claramente entre los diferentes estados con colores o íconos. Información bien organizada cronológicamente.	Falta información en el historial (fecha, tutor, resumen cuando aplica, estado), no muestra todos los estados posibles, no distingue visualmente entre sesiones atendidas y canceladas, falta el resumen en sesiones atendidas, estados incorrectos, o visualización no funcional.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.10	Ver y Actualizar Perfil del	1	Descripción	El estudiante puede visualizar todos sus datos registrados en una interfaz clara y modificar cualquier campo excepto el correo	No permite visualizar perfil completo, no permite actualizaciones, permite editar el correo electrónico (violación del	

	Estudiante			electrónico (bloqueado o no editable). Las validaciones funcionan correctamente en las actualizaciones (formato de contraseña si se cambia, formato de teléfono, Carnet, fecha, etc.). Los cambios se guardan correctamente en la base de datos. Si se actualiza la contraseña, se encripta antes de guardar.	requisito), faltan validaciones en actualizaciones, contraseña no se encripta al actualizar, campos no se guardan, o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	
2.11	Registro de Tutor (Validaciones, Fotografía Obligatoria y Encriptación)	3	Descripción	El formulario de registro del tutor válida todos los campos correctamente incluyendo validaciones específicas (formato de correo, contraseña con requisitos mínimos, Carnet, número de identificación único, especialidad). La fotografía es obligatoria y se valida su presencia (no permite registro sin foto). La contraseña se almacena encriptada en la base de datos. Se valida que no existan correos o números de identificación duplicados. Todos los campos específicos del tutor son requeridos (número de identificación, especialidad, dirección tutoría). El registro funciona completamente.	Falta validación de uno o más campos, fotografía no es obligatoria (permite registro sin foto), contraseña no encriptada, permite duplicados de correo o número de identificación, validaciones incorrectas o ausentes, campos no requeridos cuando deberían serlo, o registro no funcional.	
			Rango del punteo	3 - 1.9/	1.8 - 0/	
2.12	Inicio de Sesión Tutor (Validación de	2	Descripción	El sistema valida correctamente que el tutor haya sido aprobado por el administrador antes de permitir el inicio de sesión. Auténtica con correo y contraseña	No válida aprobación previa del administrador, permite inicio de sesión sin aprobación, mensajes de error genéricos o confusos, o autenticación no	

	Aprobación por Administrador)			correctamente. Muestra mensajes de error específicos cuando el usuario no está aprobado, cuando las credenciales son incorrectas, o cuando la cuenta está dada de baja. Enlace de registro visible.	funcional.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.13	Página Principal Tutor (Gestión y Visualización de Sesiones Pendientes)	2	Descripción	La página principal del tutor muestra todas las sesiones pendientes de atención ordenadas por fecha más próxima primero (sesiones urgentes al inicio). Muestra información completa y clara: fecha, hora, nombre completo del estudiante y motivo de la sesión. Solo muestra sesiones activas no atendidas ni canceladas. Interfaz clara, organizada y fácil de usar.	Falta información de las sesiones (fecha, hora, estudiante o motivo), no ordena por fecha correctamente (orden aleatorio o inverso), muestra sesiones ya atendidas o canceladas (filtro incorrecto), información incompleta o desorganizada, o visualización no funcional.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.14	Atender Estudiante (Registro de Resumen de Sesión)	2	Descripción	El tutor puede marcar una sesión como "Atendida" mediante un botón que abre un formulario. El formulario requiere obligatoriamente el ingreso del resumen de la sesión (campo no vacío). El sistema valida que el resumen no esté vacío antes de guardar. Al completar, la sesión cambia su estado a "Atendida", desaparece de la lista de sesiones pendientes, y el resumen queda registrado y visible para el estudiante en su historial.	No permite ingresar resumen, el resumen no es obligatorio (permite guardar vacío), la sesión no cambia de estado correctamente, no desaparece de pendientes, el resumen no se guarda en BD o no es visible para el estudiante en su historial, o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	

2.15	Cancelar Sesión del Estudiante (Con Envío de Correo Electrónico)	2	Descripción	El tutor puede cancelar una sesión de un estudiante desde la lista de pendientes con botón claro. El sistema solicita confirmación antes de cancelar. Al confirmar, la sesión cambia su estado a "Cancelada por el tutor", desaparece de la lista de sesiones pendientes, libera el horario, Y ENVÍA UN CORREO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICAMENTE al estudiante con información completa: fecha de sesión cancelada, hora, motivo de la sesión, nombre del tutor y mensaje de disculpa. El correo se envía exitosamente y el estudiante lo recibe.	No solicita confirmación, la sesión no se cancela correctamente, el estado no cambia apropiadamente, no desaparece de pendientes, el horario no se libera, NO ENVÍA CORREO ELECTRÓNICO (requisito crítico), correo no llega al estudiante, correo sin información completa, o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.16	Establecer Horarios de Atención (Con Validación de Consistencia)	3	Descripción	El tutor puede establecer sus horarios de atención mediante interfaz clara seleccionando: (1) Días que atenderá (checkboxes o selector múltiple), (2) Horario de inicio y fin. El sistema valida obligatoriamente que el horario de atención sea consistente y el mismo para todos los días seleccionados (no permite horarios diferentes por día). Ejemplo: si selecciona Lunes a Viernes, todos deben tener 8AM-5PM. Los horarios se guardan correctamente y se reflejan en la disponibilidad para estudiantes.	No permite establecer horarios, interfaz confusa o poco clara, no valida consistencia del horario (permite horarios diferentes por día violando requisito), horarios no se guardan correctamente, no se reflejan en disponibilidad para estudiantes, o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	3 - 1.9/	1.8 - 0/	

2.17	Actualizar Horarios (Con Validación de Sesiones Activas)	1	Descripción	El tutor puede modificar posteriormente tanto los días que atiende como los horarios. El sistema valida que no existan sesiones activas fuera del nuevo rango horario propuesto. Si existen sesiones que quedarían fuera del nuevo horario, NO permite la actualización y muestra mensaje claro indicando que debe reprogramar o cancelar esas sesiones primero. Si no hay conflictos, permite la actualización y los cambios se reflejan correctamente.	No permite actualizaciones de horarios, no válida sesiones activas existentes (permite cambio dejando sesiones huérfanas fuera de horario), no muestra mensaje claro sobre conflictos, permite actualización con sesiones activas afectadas, cambios no se reflejan, o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	
2.18	Historial de Sesiones del Tutor	2	Descripción	Muestra todas las sesiones pasadas (atendidas, canceladas por tutor, canceladas por estudiante) con información completa: fecha, hora, nombre del estudiante y estado de la sesión con etiqueta clara. Distingue claramente entre los tres estados posibles con colores o íconos diferentes. Información bien organizada cronológicamente (más recientes primero).	Falta información en el historial (fecha, hora, estudiante o estado), no muestra todos los estados posibles (solo atendidas o solo canceladas), no distingue entre tipos de cancelación (por tutor vs por estudiante), estados incorrectos, información desorganizada, o visualización no funcional.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.19	Ver y Actualizar Perfil del Tutor	1	Descripción	El médico puede visualizar todos sus datos registrados incluyendo datos profesionales (número colegiado, especialidad, dirección clínica) y modificar cualquier campo excepto el correo electrónico (bloqueado). Las validaciones funcionan correctamente	No permite visualizar perfil completo, no permite actualizaciones, permite editar el correo electrónico (violación del requisito), faltan validaciones, contraseña no se encripta al actualizar, campos no se guardan, o funcionalidad	

				en actualizaciones. Los cambios se guardan correctamente. Si se actualiza la contraseña, se encripta antes de guardar.	no operativa.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	
2.20	Inicio de Sesión Administrador (Autenticación de Dos Factores con Archivo)	5	Descripción	El administrador inicia sesión con usuario y contraseña predeterminados encriptados en BD (Fase 1 de autenticación - 2.5 puntos) y luego es redirigido a una página de segunda autenticación donde debe subir un archivo llamado exactamente auth2-ayd1.txt que contiene una contraseña encriptada diferente a la primera (Fase 2 - 2.5 puntos). El sistema valida el nombre del archivo, lee su contenido, compara la contraseña encriptada. Ambas contraseñas están encriptadas en la base de datos y son diferentes entre sí. Solo con ambas validaciones exitosas se permite acceso completo al panel. Seguridad robusta.	Falta segunda fase de autenticación (solo valida user/pass), contraseñas no encriptadas en base de datos, usa la misma contraseña para ambas fases (violación del requisito), no valida nombre de archivo, no valida contenido del archivo correctamente, permite acceso sin segunda autenticación, no redirige a segunda fase, o autenticación no funcional.	
			Rango del punteo	5 - 3.1/	3 - 0/	
2.21	Aceptar o Rechazar Estudiantes y Tutores	2	Descripción	El administrador visualiza listas separadas y claras de estudiantes y tutores pendientes de aprobación con información completa: fotografía (o foto por defecto si no tiene), nombre completo, Carnet/DPI, género, fecha de nacimiento, correo electrónico, y para tutores además: especialidad y número de identificación. Cada registro	No muestra información completa de usuarios pendientes (faltan datos), no distingue entre estudiantes y tutores claramente, no permite aceptar o rechazar solicitudes, botones confusos o ausentes, usuarios aceptados no pueden iniciar sesión después de aprobación (falla crítica), cambios de estado no se	

				tiene botones claros de "Aceptar" o "Rechazar". Al aceptar, el usuario cambia a estado "Aprobado" y puede iniciar sesión. Al rechazar, cambia a estado "Rechazado" y no puede iniciar sesión. Funcionalidad intuitiva.	guardan, o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.22	Ver Estudiantes y Tutores Aprobados (Con Opción de Dar de Baja)	2	Descripción	El administrador visualiza listas separadas de estudiantes y tutores que ya fueron aprobados con información completa. Cada registro incluye la opción funcional y clara de "Dar de baja" con botón o ícono. Al dar de baja, el sistema solicita confirmación, cambia el estado del usuario a "Inactivo" o "Dado de baja", y el usuario no puede iniciar sesión posteriormente. Funcionalidad de baja efectiva.	No muestra listas de usuarios aprobados, información incompleta, no permite dar de baja usuarios, opción de baja confusa o ausente, usuarios dados de baja pueden seguir iniciando sesión (falla crítica), cambios de estado no se guardan, sin confirmación antes de dar de baja, o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.23	Generar Reportes (Mínimo 2 Reportes Analíticos Diferentes)	5	Descripción	El sistema genera al menos 2 reportes analíticos diferentes con información relevante y útil sobre el uso de la aplicación. Ejemplos: (1) Médicos que más pacientes han atendido con gráfico de barras y números, (2) Especialidad que más citas ha generado con gráfico circular y porcentajes, (3) Otros reportes creativos relevantes. Los reportes son visuales (incluyen gráficos, tablas o charts), informativos (datos precisos y actualizados), con presentación	Menos de 2 reportes implementados, reportes sin información relevante o útil para decisiones, datos incorrectos o desactualizados, reportes no visuales (solo texto plano sin gráficos), presentación poco profesional o confusa, reportes genéricos sin valor agregado, o funcionalidad no operativa.	

				profesional y útiles para la toma de decisiones. Filtros por fecha si aplica.		
			Rango del punteo	5 - 3.1/	3 - 0/	
2.24	Arquitectura con Docker - Aplicación Funcional en Local (Frontend y Backend)	6	Descripción	El frontend está contenedorizado con Docker, incluye Dockerfile bien configurado y archivo docker-compose.yml funcional (3 puntos). El backend está contenedorizado con Docker, incluye Dockerfile bien configurado y archivo docker-compose.yml funcional (3 puntos). La aplicación completa (frontend + backend + base de datos) puede levantarse localmente ejecutando docker-compose up sin errores. Todos los contenedores se comunican correctamente. La aplicación es completamente funcional en el entorno local Dockerizado con todas las funcionalidades operativas. Documentación clara de cómo levantar la aplicación.	Frontend o backend sin Docker, Dockerfiles faltantes o mal configurados, docker-compose.yml no funcional o incompleto, errores al ejecutar contenedores, imposibilidad de levantar la aplicación con docker-compose, contenedores no se comunican, funcionalidades no operativas en Docker, falta BD en docker-compose, o documentación ausente sobre cómo levantar.	
			Rango del punteo	6 - 3.7/	3.6 - 0/	
2.25	Evaluación Oral/Preguntas Técnicas en Calificación Presencial	5	Descripción	Los integrantes del equipo responden correctamente preguntas sobre: el código desarrollado, arquitectura del sistema, decisiones técnicas tomadas, funcionamiento detallado de módulos específicos (registro, autenticación, programación de sesiones, horarios, reportes), tecnologías utilizadas y su justificación, estructura de la BD, flujo de	Respuestas incorrectas o muy superficiales, falta de conocimiento del código que supuestamente desarrollaron, incapacidad de explicar decisiones técnicas tomadas, desconocimiento de los módulos o funcionalidades, no pueden explicar la arquitectura, no justifican tecnologías usadas, confusión sobre conceptos de	

				datos, conceptos de SCRUM aplicados en el proyecto, y roles desempeñados. Demuestran dominio técnico, entendimiento profundo del proyecto completo y de su participación individual. Respuestas claras y fundamentadas.	SCRUM, o evidente falta de participación en el desarrollo.	
			Rango del punteo	5 - 3.1/	3 - 0/	
2.26	Calificación del Scrum Master al Equipo de Desarrollo	2	Descripción	El Scrum Master presenta una evaluación detallada, justa, objetiva y bien fundamentada de cada integrante del equipo de desarrollo en escala de 1 a 100 con justificación clara, específica y basada en evidencia observable. La evaluación considera múltiples criterios: participación activa en ceremonias SCRUM (Planning, Dailies, Retrospective), contribuciones técnicas al código (commits, features desarrolladas), cumplimiento de compromisos adquiridos en Sprint Planning, calidad del trabajo entregado (código, documentación), resolución de bloqueos, y colaboración con el equipo durante el proyecto. Evaluación diferenciada por desempeño real.	Evaluación incompleta o muy breve, sin justificaciones claras o específicas, evaluaciones sin fundamento basado en criterios observables, calificaciones todas iguales sin diferenciación (evidencia de no evaluar realmente), evaluaciones injustas o sesgadas por preferencias personales, no considera múltiples criterios, o no se presenta la evaluación del Scrum Master.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
	Sub-Total de Puntos	60				
	Total	100				

8.3 Comentarios Generales
